

Conception automatique de structures lacunaires fractales

Boris Bordeaux¹, Christian Gentil¹, Lionel Garnier¹, Iván Rasskin²

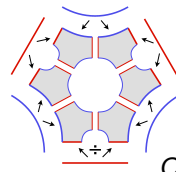
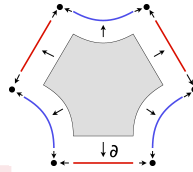
¹LiB, Université de Bourgogne Europe, Dijon, France – ²LIS, Aix-Marseille Université, Marseille, France

Contexte (Projet ANR ITERATE)

- Gain de matière par allègement
- Gain d'énergie et de temps de fabrication
- Fractales = propriétés multiphysiques

Modèle itératif de conception (BC-IFS)

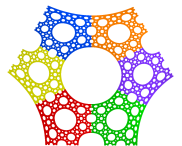
- Règles de subdivision
- Contrôle de la topologie et de la géométrie
- Nécessite un codage manuel de la topologie
- **Comment automatiser ce codage ?**



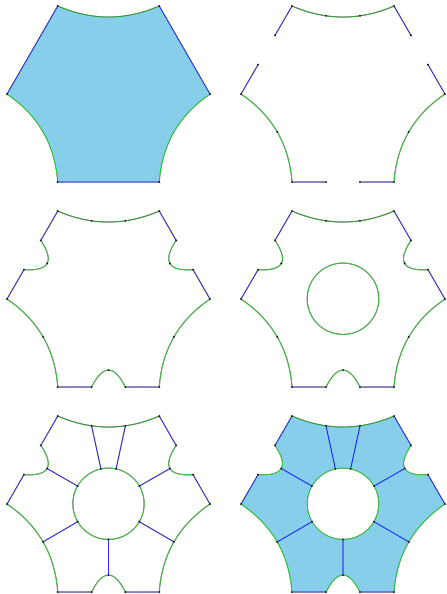
Décomposition cellulaire

Faces, arêtes, sommets

Chaque itération ajoute des lacunes

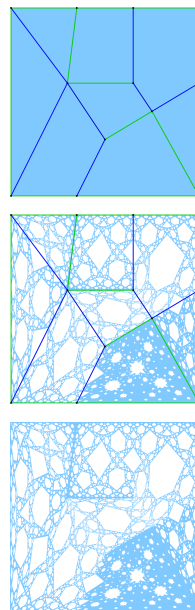


Subdivision automatique



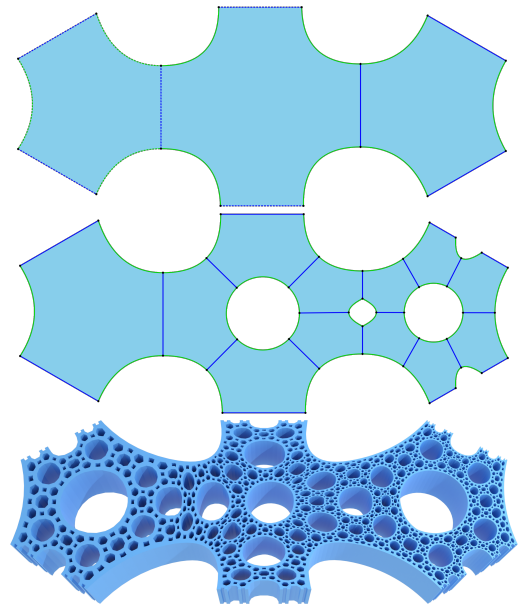
Règles de subdivision
dédiées des bords

Assemblage



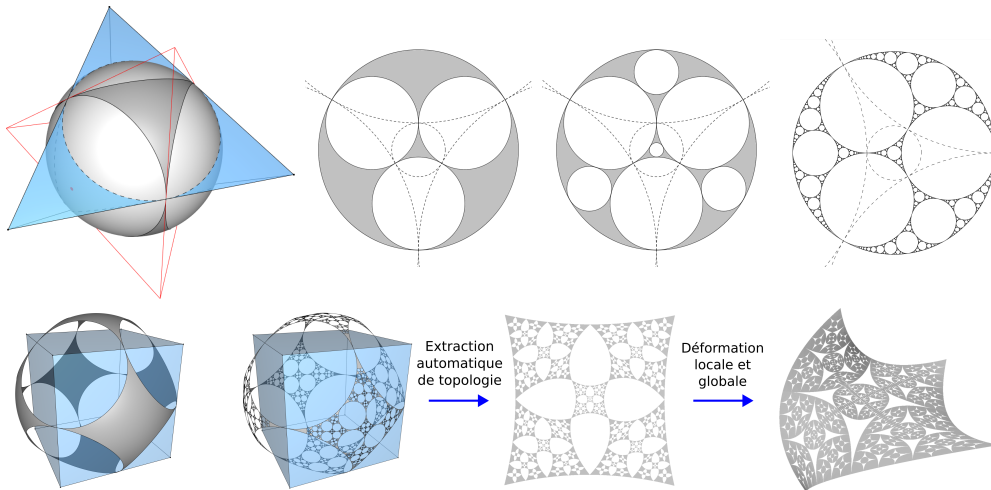
Conception automatique
de structures complexes

Variation locale de lacunarité



Décal dans la subdivision
des bords et des faces

Empilements polytopaux de sphères : génération automatique de fractales



Dans le futur...

- Autres subdivisions 2D
- Impression 3D
- Subdivisions 3D
- Problème inverse

